

지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성

바위와 근육과 DNA — 서로 전혀 달라 보이는 이 물질들은,
놀랍게도 모두 같은 방식으로 만들어진다. 작은 단위체의 반복 결합.

● 원소의 여정 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

- 01 **우주의 시작과 원소의 탄생** 완료 ✓ 10통과1-02-01
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다
- 02 **별에서 만들어지는 원소** 완료 ✓ 10통과1-02-02
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생
- 03 **원소의 주기성과 화학 결합** 완료 ✓ 10통과1-02-03 · 04
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식
- 04 **지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성** NOW 10통과1-02-05
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리
- 05 **물질의 전기적 성질과 신소재** 10통과1-02-06
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 바위와 단백질과 DNA의 공통점은? 힌트: 레고 블록. 개념 1
- 지각의 돌은 왜 대부분 '규산염' 광물일까? 단위체 하나로 어떻게 수백 가지 광물이 될까? 개념 2
- 아미노산 20종으로 어떻게 수만 가지 단백질을 만들까? 개념 3·5
- 고작 네 글자(A·G·C·T)로 어떻게 생명의 설계도를 다 쓸 수 있을까? 개념 4·5

"모든 것은 원자로 이루어져 있다 — 가장 짧은 문장에 담긴, 가장 많은 정보." — 리처드 파인만, 물리학자

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성

성취기준 10통과1-02-05

단위체의 결합 → 물질의 형성 설명

1 같은 원리 — 단위체의 반복 결합

별이 만든 원소들은 지구에서 두 갈래의 물질이 되었다. 발밑의 **지각**과, 그 위에 사는 **생명체**다. 지각에는 **산소와 규소**가, 생명체에는 **탄소·수소·산소·질소**가 많다 — 주재료부터 다르다. 그런데 물질이 만들어지는 **방식**을 들여다보면, 놀랍게도 둘은 같은 전략을 쓴다.

그 전략은 **작고 간단한 단위체를 만들고, 그것을 반복해서 결합시키는 것**이다. 이때 반복되는 기본 재료를 **기본 단위체**라고 한다. 레고를 떠올리면 된다 — 블록 몇 종류만 있으면, 쌓는 방법에 따라 집도 성도 우주선도 만들 수 있다.

이 소단원에서 만날 세 주인공이 바로 그 사례다. 지각의 **규산염 광물**은 규산염 사면체가, 생명체의 **단백질**은 아미노산이, 유전 정보를 담은 **핵산**은 뉴클레오타이드가 반복 결합하여 만들어진단. 재료는 셋 다 다르지만 원리는 하나 — 이것이 이 소단원의 제목이 말하는 '규칙성'이다.

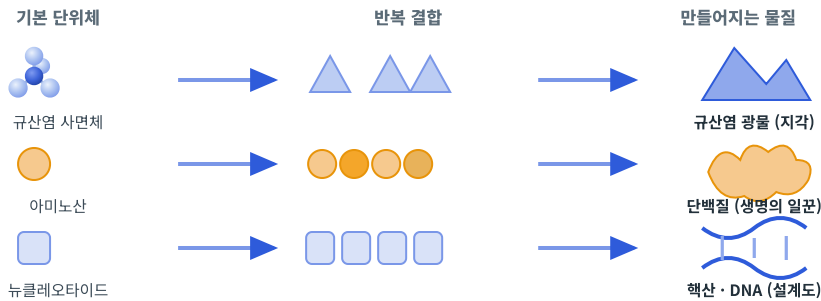


그림 1 | 재료는 달라도 원리는 하나 — 단위체가 반복 결합하여 지각과 생명의 물질이 된다

박찬샘

"이번 소단원은 표어 하나로 끝난다 — '단위체는 다르다, 원리는 같다'. 사면체·아미노산·뉴클레오타이드, 이름 셋만 짚지어 두면 절반은 끝!"

● 날개 노트

기본 단위체

큰 물질을 만들 때 반복해서 사용되는 기본 재료. 레고의 블록 한 개에 해당한다.

지각 vs 생명체의 원소

지각: 산소 > 규소.

생명체: 탄소·탄소·수소·질소.
(소단원 02에서 본 '별이 만든 원소'들이다.)

● 한눈에 암기

사면체 → 광물

아미노산 → 단백질

뉴클레오타이드 → 핵산

"단위체 다르고 원리 같다!"

📖 중학 과학 다시보기

광물과 암석 (중1)

암석은 광물로 이루어져 있다. 이 소단원에선 그 광물이 '무엇으로' 되어 있는지를 배운다.

2 지각의 재료 - 규산염 광물

지각의 원소는 **산소(약 47 %)**와 **규소(약 28 %)**가 압도적이다 — 나머지(알루미늄·철·칼슘 등)를 다 합쳐도 4분의 1이 안 된다. 그래서 지각의 광물 대부분은 이 둘을 기본으로 하는 **규산염 광물**이다. 감람석, 휘석, 각섬석, 흑운모, 석영, 장석 — 모두 규산염 가족이다.

규산염 광물의 기본 단위체는 **규소 1개를 중심으로 산소 4개가 결합한 규산염 사면체**다. 사면체들은 **이웃 사면체와 산소를 공유하며** 연결되고, 어떻게 연결되느냐에 따라 전혀 다른 광물이 된다.

사면체가 **하나씩 독립**해 있으면 감람석, **한 줄 사슬**이면 휘석, **얇은 판**이면 잘 벗겨지는 흑운모, 사방으로 이어진 **그물(망상)** 구조면 단단한 석영이 된다. 단위체는 하나인데, **결합 방식이 광물의 다양성**을 만드는 것이다.

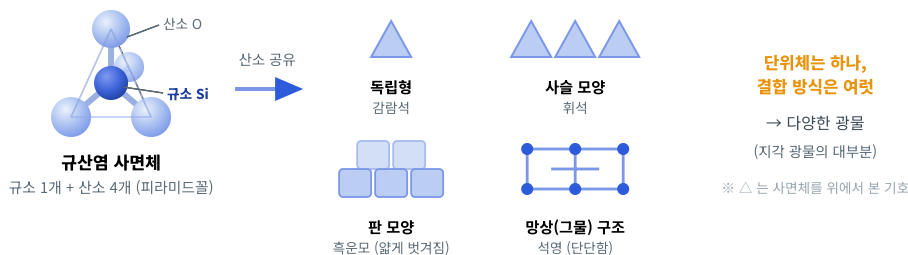


그림 2 | 규산염 사면체와 결합 방식 — 어떻게 이어지느냐가 광물의 종류를 가른다

! 시험엔 이렇게

숫자 바꿔치기 단골 두 가지 — ① 사면체 = **규소 1 + 산소 4** (반대로 내면 틀림) ② 지각 최대 원소 = **산소** (규소가 아니다!).

알짜 정리 ① - 규산염 광물

- ✓ 지각의 원소: 산소(약 47 %) > 규소(약 28 %) → 광물 대부분이 규산염 광물
- ✓ 단위체 = 규산염 사면체 (규소 1 + 산소 4), 이웃과 산소를 공유하며 결합
- ✓ 결합 방식(독립·사슬·판·망상)에 따라 **갈라석·회석·흑운모·석영** 등 다양한 광물

✓ 바로바로 체크

1. 지각에 가장 많은 원소는 산소이다. (O , X)
2. 규산염 사면체는 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다. (O , X)
3. 사면체의 결합 방식이 달라지면 서로 다른 광물이 만들어진다. (O , X)

30) 102X (한글 1개 + 영문 4개) 30

● 날개 노트

규산염 광물

규소와 산소를 기본 골격으로 하는 광물의 총칭. 지각 광물의 대부분을 차지한다.

복사슬(이중 사슬)

사슬 두 줄이 나란히 붙은 결합
방식. 각섬석이 대표다.

광물의 성질과 구조

흑운모가 얇게 벗겨지는 것도, 석영이 단단한 것도 사면체의 결합 방식 때문 — 구조가 성질을 만든다.

● 궁금해?

왜 하필 규모일까

규소는 산소와 안정한 결합을 잘 만들고 지각에 풍부하다. 탄소가 생명의 골격이 된 것과 닮은 이유다.

3 생명의 일꾼 — 단백질

이제 생명체 쪽을 보자. 생명체의 큰 분자들은 대부분 **탄소 화합물**이다 — 탄소는 최대 네 곳과 결합할 수 있어 사슬·가지·고리 같은 다양한 뼈대를 만들기 때문에, 생명의 골격 원소가 되었다. 그 대표 주자가 **단백질**이다. 근육과 머리카락, 효소, 항체, 헤모글로빈 — 몸속에서 **일이란 일은 거의 다** 하는 물질이며, 몸의 약 3분의 2를 차지하는 물을 빼면 **가장 많은 성분(약 16%)**이기도 하다.

단백질의 기본 단위체는 **아미노산**이다. 생명체가 쓰는 아미노산은 **약 20종류** 뿐인데, 이들이 수십~수천 개씩 사슬처럼 **이어져** 단백질이 된다. 중요한 것은 **어떤 아미노산이, 몇 개, 어떤 순서로** 이어지는가다.

아미노산 사슬은 **배열 순서에 따라 서로 다르게 접혀** 고유한 **입체 구조**를 만들고, 이 구조가 단백질의 **기능을 결정**한다. 배열 순서가 달라지면 다른 모양으로 접히고, 다른 일을 하는 단백질이 된다. 20개의 알파벳으로 수십만 개의 단어를 만들 수 있는 것처럼, 20종의 아미노산으로 **수만 가지 단백질**이 만들어진다.

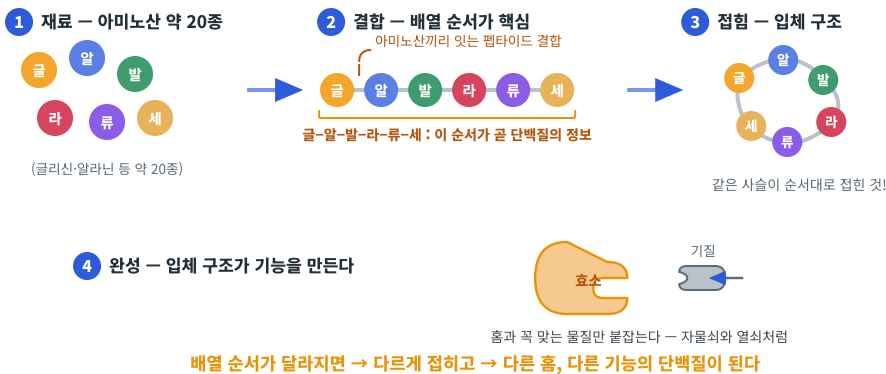


그림 3 | 단백질이 만들어지는 과정 ①→④ — 같은 재료라도 배열 순서가 구조를, 구조가 기능을 결정한다

박찬샘

"아미노산 20종은 알파벳 20자야. CAT와 ACT가 다른 단어이듯, 순서가 바뀌면 다른 단백질! '순서 = 정체성'만 기억해."

● 날개 노트

아미노산

단백질의 기본 단위체. 생명체는 약 20종을 조합해 쓴다.

펩타이드 결합

아미노산과 아미노산을 잇는 결합의 이름. 사슬이 길게 이어지는 비결이다.

효소

몸속 화학 반응을 빠르게 돕는 단백질. 소화 효소가 대표적이다.

● 궁금해?

달걀을 익히면?

열로 단백질의 입체 구조가 풀리며 굳는다. 구조가 변하면 성질도 변한다는 것을 눈으로 보는 셈이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 단백질의 기본 단위체는 아미노산이다. (O , X)
- 2 아미노산의 배열 순서가 달라져도 단백질의 기능은 같다. (O , X)
- 3 효소와 헤모글로빈은 단백질이다. (O , X)

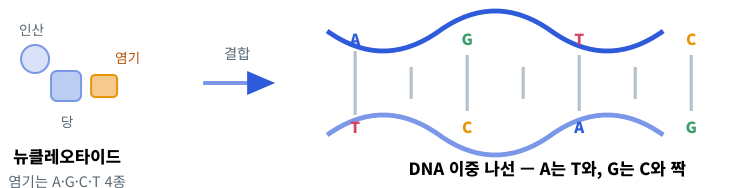
0 8 (요류 룡육 14-포산 1447 1688) X 2 0 1 1359

4 생명의 설계도 — 핵산(DNA)

그런데 세포는 수만 가지 단백질을 어떻게 '틀리지 않고' 만들까? 어딘가에 **설계도**가 있어야 한다. 그 설계도가 **핵산** — 유전 정보를 저장하고 전달하는 물질로, DNA와 RNA 두 종류가 있다.

핵산의 기본 단위체는 **뉴클레오타이드**다. 뉴클레오타이드는 인산, 당, 그리고 **염기**로 이루어지는데, DNA에 쓰이는 염기는 **아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T)의 4종류**다. 뉴클레오타이드가 길게 이어진 두 가닥이 마주 보며 꼬여, DNA 특유의 **이중 나선** 구조를 만든다.

두 가닥이 마주 볼 때 염기는 **정해진 짝하고만** 손을 잡는다 — **A는 T와, G는 C와**. 그래서 한쪽 가닥의 서열만 알면 반대쪽이 자동으로 정해진다. 그리고 이 **염기가 늘어선 순서(염기 서열)**가 바로 유전 정보다. 겨우 네 글자로 쓰였지만, 어떤 단백질을 언제 만들지에 대한 생명의 설계도 전체가 이 서열 속에 들어 있다.



염기가 늘어선 순서(염기 서열) = 유전 정보. 네 글자로 쓴 생명의 설계도!

그림 4 | 뉴클레오타이드와 DNA — 단위체가 이어져 이중 나선이 되고, 서열이 정보가 된다

알짜 정리 ② — 단백질과 핵산

- ✓ 단백질: 단위체 = 아미노산(약 20종) → 배열 순서 → 입체 구조 → 기능 결정
- ✓ 핵산(DNA·RNA): 단위체 = 뉴클레오타이드, DNA 염기는 A·G·C·T 4종
- ✓ DNA는 이중 나선, 염기는 A-T / G-C로 짝, 염기 서열 = 유전 정보

● 날개 노트

핵산

유전 정보를 저장(DNA)·전달(RNA)하는 물질. 세포의 핵에서 처음 발견되어 붙은 이름이다.

RNA

DNA와 달리 한 가닥이며, 염기로 T 대신 유라실(U)을 쓴다. 유전 정보를 단백질 공장으로 전달한다.

● 시험 단골 비교

20 vs 4

아미노산 = 약 20종

DNA 염기 = 4종(A·G·C·T)

두 숫자 바꿔치기 최다 빈출!

✓ 바로바로 체크

- 1 핵산의 기본 단위체는 뉴클레오타이드이다. (O , X)
- 2 DNA에서 A는 G와 짝을 이루어 결합한다. (O , X)
- 3 DNA의 염기 서열에는 유전 정보가 담겨 있다. (O , X)

0 8 (8 2 0 9 ' 8 1 0 4) X 2 0 1 8 8

5 적은 재료, 무한한 다양성 — 자연의 전략

이제 세 주인공을 나란히 놓고 보자. 사면체 **한 종류**로 수백 가지 광물을, 아미노산 **20종**으로 수만 가지 단백질을, 염기 **4종**으로 모든 생명의 설계도를 만든다. 자연은 어디서나 같은 전략을 쓴다 — **적은 종류의 단위체 + 반복 결합 + 배열의 다양성**.

이 전략의 힘은 계산해 보면 실감 난다. 아미노산 **3개**를 이어 붙이는 경우의 수만 해도 $20 \times 20 \times 20 = 8000$ 가지다. 실제 단백질은 아미노산 수백 개짜리 사슬이니, 배열의 경우의 수는 사실상 **무한**이다. DNA도 마찬가지로 — 염기 네 글자면 아무리 긴 설계도라도 쓸 수 있다.

돌덩이와 생명체처럼 달라 보이는 것들이 같은 원리로 지어졌다는 것. 우주가 만든 원소들이 규칙적인 결합을 통해 지각이 되고 생명이 되었다는 것 — 이것이 **물질과 규칙성** 단원이 관통해 온 큰 그림이다.

아미노산 3개를 잇는다면?



20가지 × 20가지 × 20가지

= 8000가지

단 3개만 이어도!

자연의 공통 전략

사면체 **1종** → 수백 가지 광물

아미노산 **20종** → 수만 가지 단백질

염기 **4종** → 모든 유전 정보

적은 재료 × 배열의 다양성 = 무한

그림 5 | 배열이 다양성을 만든다 — 지각과 생명이 공유하는 제작 전략

● 날개 노트

생명체의 구성 물질

물(약 66%) > 단백질(약 16%) > 지질 > 핵산·탄수화물 순.
물을 뺀 1등이 단백질이다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 04를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

알 알짜 정리 ③ — 이 소단원 한 장 요약

- ✓ 규산염 사면체(규소 1+산소 4) → 결합 방식 따라 → 다양한 **광물** (지각)
- ✓ 아미노산(약 20종) → 배열 순서 따라 → 다양한 **단백질** (기능)
- ✓ 뉴클레오타이드(염기 4종) → 염기 서열 따라 → **핵산·DNA** (유전 정보)

박찬
쌤

"시험 직전엔 표 하나만 그려 — 단위체 셋, 만들어지는 물질 셋, 다양성의 비결 (결합 방식·배열 순서·염기 서열) 셋. 3×3이면 이 소단원 끝!"

✓ 바로바로 체크

- 1 지각과 생명체의 물질은 모두 기본 단위체의 결합으로 만들어진다. (O , X)
- 2 DNA의 염기는 약 20종류이다. (O , X)
- 3 적은 종류의 단위체로도 배열에 따라 다양한 물질이 만들어진다. (O , X)

0 8 (규산염과 규산염 — 규산) X Z O I 3음

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

세 물질을 한 표에 놓고 비교한다

자료

표는 지각과 생명체를 구성하는 대표 물질 (가)~(다)를 비교한 것이다.

구분	(가) 규산염 광물	(나) 단백질	(다) 핵산(DNA)
기본 단위체	규산염 사면체 (규소 1 + 산소 4)	아미노산 (약 20종)	뉴클레오타이드 (염기는 A·G·C·T 4종)
다양성의 비결	사면체의 결합 방식	아미노산의 배열 순서	염기 서열
만들어지는 것	감람석·흑운모·석영 등	효소·항체·헤모글로빈 등	유전 정보(설계도)

해석의 3단계

1. 단위체부터 짚기 — 사면체→광물, 아미노산→단백질, 뉴클레오타이드→핵산. 이 세 쌍이 흔들리면 모든 문제가 흔들린다.
2. 다양성의 비결 확인 — 셋 다 단위체 종류는 적다. 다양성은 단위체의 '수'가 아니라 **결합 방식·배열 순서·서열**에서 나온다.
3. 숫자 함정 점검 — 20종(아미노산)과 4종(DNA 염기)을 서로 바꿔 낸 선지, 사면체의 '규소 4 + 산소 1' 같은 숫자 뒤집기를 잡아낸다.

결론

지각의 광물과 생명체의 단백질·핵산은 재료도 쓰임도 다르지만, **적은 종류의 기본 단위체가 반복 결합하고 배열을 달리하여 만들어진다는** 같은 규칙을 따른다. 자연은 단순한 재료로 복잡함을 짓는다.

! 시험엔 이렇게

비교표 자료가 나오면 ① **단위체 이름** → ② **단위체 종류 수**(1·20·4) → ③ **다양성의 비결** 순서로 세로줄을 훑어라. 칸을 서로 바꿔 놓는 것이 출제의 전부라 해도 과언이 아니다.

직접 해보기 — 네 글자로 설계도 쓰기

A·G·C·T 네 글자로 만들 수 있는 **길이 10짜리 서열**은 몇 가지일까? 4를 10번 곱하면 4^{10} = 약 105만 가지다. 사람의 DNA는 염기 약 30억 쌍 — 경우의 수는 우주의 원자 수보다 많다. 친구와 서로 다른 8글자 서열을 만들어 교환하고, A↔T·G↔C 규칙으로 상대방 서열의 '반대쪽 가닥'을 맞춰 보자.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 지각과 생명체를 구성하는 물질은 기본 단위체가 반복적으로 결합하여 만들어진다. (O , X)
- ② 지각에 가장 많은 원소는 규소이다. (O , X)
- ③ DNA의 염기 서열에는 유전 정보가 저장되어 있다. (O , X)
- ④ 규산염 사면체는 규소 1개를 중심으로 _____ 4개가 결합한 사면체 모양의 단위체이다.
- ⑤ 단백질의 기본 단위체는 _____이며, 그 종류는 약 20가지이다.
- ⑥ 핵산(DNA, RNA)의 기본 단위체는 _____이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 규산염 광물에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○

10통과1-02-05 | 개념 1-2

- ① 지각에서 매우 드물게 발견된다.
- ② 기본 단위체는 규소 4개와 산소 1개로 이루어진 사면체이다.
- ③ 사면체들이 산소를 공유하며 결합하는 방식에 따라 다양한 광물이 된다.
- ④ 기본 단위체는 아미노산이다.
- ⑤ 생명체에서만 발견되는 물질이다.

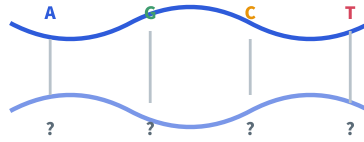
- ⑧ 단백질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●

10통과1-02-05 | 개념 3

- ① 기본 단위체는 뉴클레오타이드이다.
- ② 아미노산의 배열 순서가 달라져도 같은 단백질이 만들어진다.
- ③ 단백질을 이루는 아미노산은 수천 종류이다.
- ④ 아미노산의 수와 배열 순서에 따라 단백질의 종류와 기능이 달라진다.
- ⑤ 단백질의 주된 역할은 유전 정보의 저장이다.

- 9 **자료** 그림은 DNA 이중 나선의 일부를 나타낸 것이다. 한쪽 가닥의 염기 서열이 A-G-C-T일 때, 마주 보는 가닥의 염기 서열로 옳은 것은? ●●●

10통과1-02-05 | 개념 4



- ① A-G-C-T ② T-C-G-A ③ G-A-T-C ④ C-T-A-G ⑤ T-G-C-A

- 10 **지각과 생명체를 구성하는 물질의 규칙성에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?** ●●●

10통과1-02-05 | 개념 1·5

- (가) 지각과 생명체의 물질은 모두 기본 단위체의 결합으로 만들어진다.
 (나) 적은 종류의 단위체로도 배열에 따라 매우 다양한 물질이 만들어진다.
 (다) 단백질을 만드는 아미노산은 4종류이다.

- ① (가) ② (나) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

- 11 **서술형** 아미노산은 약 20종류뿐이지만 단백질의 종류는 수만 가지가 넘는다. 그 까닭을 '배열 순서'라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

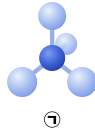
10통과1-02-05 | 개념 3·5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 규산염 광물의 기본 단위체 ㉠과, ㉠이 결합하는 서로 다른 방식 (가), (나)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과1-02-05



(가) 독립형



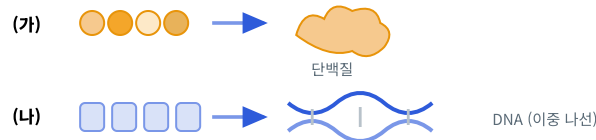
보 기

- ㄱ. ㉠은 규소 1개와 산소 4개로 이루어진다.
 ㄴ. 사면체들은 이웃 사면체와 산소를 공유하며 결합한다.
 ㄷ. (가)와 (나)처럼 결합 방식이 달라도 만들어지는 광물은 한 종류이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 그림 (가)는 단백질이, (나)는 DNA가 만들어지는 과정을 모식적으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과1-02-05



보 기

- ㄱ. (가)의 단위체는 아미노산, (나)의 단위체는 뉴클레오타이드이다.
 ㄴ. (가)에서 아미노산의 배열 순서가 달라지면 단백질의 종류와 기능이 달라진다.
 ㄷ. (나)의 염기는 약 20종류이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	X	O	산소	아미노산	뉴클레오타이드	③	④	②	③	서술형	③	④

1 O

개념 1

사면체→광물, 아미노산→단백질, 뉴클레오타이드→핵산. 재료는 달라도 '단위체의 반복 결합'이라는 원리는 같다.

2 X

개념 2

최다 원소는 산소(약 47 %). 규소(약 28 %)는 2위다.

3 O

개념 4

염기 A·G·C·T의 배열 순서(염기 서열)가 곧 유전 정보다.

4 산소

개념 2

규소 1개 중심 + 산소 4개 = 규산염 사면체. 숫자를 뒤집으면 틀린다.

5 아미노산

개념 3

약 20종의 아미노산이 수와 순서를 달리해 결합하며 수만 가지 단백질이 된다.

6 뉴클레오타이드

개념 4

인산·당·염기로 이루어진 뉴클레오타이드가 핵산(DNA·RNA)의 단위체다.

7 ③

개념 1·2

사면체들이 산소를 공유하며 독립·사슬·판·망상 등으로 결합 → 결합 방식에 따라 다양한 광물이 된다.

오답 왜 틀렸나

- ① 규산염 광물은 지각 광물의 대부분이다.
- ② 규소 1 + 산소 4다. 숫자 바뀌치기.
- ④ 아미노산은 단백질의 단위체.
- ⑤ 지각(암석)의 물질이다.

8 ④

개념 3

아미노산의 수·배열 순서 → 접히는 모양(입체 구조) → 기능. '순서 = 정체성'이다.

오답 왜 틀렸나

- ① 뉴클레오타이드는 핵산의 단위체.
- ② 순서가 다르면 다른 단백질이다.
- ③ 아미노산은 약 20종뿐이다.
- ⑤ 유전 정보 저장은 DNA의 몫이다.

9 ②

개념 4

DNA에서 염기는 $A \leftrightarrow T$, $G \leftrightarrow C$ 로만 짝을 이룬다. $A-G-C-T$ 의 상대 가닥은 자리마다 짝을 대응시켜 $T-C-G-A$.

오답 왜 틀렸나

- ① 같은 서열이 아니라 '짝 서열'이 마주 본다.
- ③·④·⑤ 한 자리씩 $A \leftrightarrow T$, $G \leftrightarrow C$ 규칙으로 검산하면 어긋나는 자리가 나온다.

10 ③

개념 1·5

(가) 단위체 결합이라는 공통 원리. (옳음) (나) 적은 단위체 + 배열의 다양성 = 무한한 물질. (옳음)

오답 왜 틀렸나

- (다) 4종류는 DNA의 염기. 아미노산은 약 20종류다 — 두 숫자 바뀌치기가 단골 함정.

11 모범 답안

개념 3·5

단백질은 아미노산이 결합하여 만들어지는데, **결합하는 아미노산의 수와 배열 순서가 달라지면 서로 다른 단백질이** 만들어진다. 따라서 20종류의 아미노산만으로도 배열 순서의 경우의 수만큼 매우 다양한 단백질이 만들어질 수 있다.

채점 기준 (감점 포인트)

- ① 단백질 = 아미노산의 결합 ② 수·배열 순서의 다양성 ③ 배열에 따라 종류(기능)가 달라짐 — 세 요소 모두 서술해야 만점.
- "종류가 많아서"처럼 배열 순서 언급 없이 쓰면 감점.

12 ③

개념 2 | 2점

- ㄱ (옳음) ① = 규소 1개 + 산소 4개의 규산염 사면체.
- ㄴ (옳음) 사면체들은 산소를 공유하며 연결된다.
- ㄷ (틀림) 결합 방식이 다르면 감람석·휘석·흑운모·석영처럼 서로 다른 광물이 된다.

함정 체크

'단위체는 하나, 광물은 여럿' — 결합 방식이 다양성을 만든다는 것이 이 자료의 핵심이다.

13 ④

개념 3·4 | 2.5점

- ㄱ (옳음) 단백질의 단위체 = 아미노산, DNA의 단위체 = 뉴클레오타이드.
- ㄴ (옳음) 배열 순서가 단백질의 구조와 기능을 결정한다.
- ㄷ (틀림) DNA의 염기는 $A \cdot G \cdot C \cdot T$ 4종. 20종은 아미노산이다.

함정 체크

20종 = 아미노산 / 4종 = DNA 염기. 이 두 숫자의 바뀌치기가 이 소단원 최다 빈출 함정 — 표로 정리해 두자.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 세 쌍부터: 사면체(규소 1+산소 4) → 광물 / 아미노산 (20종) → 단백질 / 뉴클레오타이드(염기 4종) → 핵산.
- ✓ 다양성의 비결은 단위체의 수가 아니라 **결합 방식·배열 순서·염기 서열**이다.
- ✓ DNA는 **이중 나선**, $A-T$ / $G-C$ 짝, 염기 서열 = 유전 정보. 지각도 생명도 **같은 규칙**으로 지어졌다.

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 1